

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Myślę, działam, odkrywam, tworzę

STOPIEŃ SZKOLNY rok szkolny 2020/2021

ZASADY OCENIANIA

Klucz punktowania zadań zamkniętych i schemat oceniania zadań otwartych

1. Klucz punktowania zadań zamkniętych.

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje **1 punkt**.

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Poprawna odpowiedź	C	A	C	D	B	C	B	B	C	A	B	A	B	B	A	D	A	C	B	D

2. Przykładowe rozwiązania i schemat oceniania zadań otwartych.

Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w schemacie punktowania przyznajemy maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.

UWAGA! Nie jest wymagana od uczestnika na końcu zadania wyraźnie sformułowana odpowiedź słowna. Wystarczy, że uczestnik wyznaczy, obliczy szukaną wartość, bądź przeprowadzi argumentację w zadaniu na dowodzenie.

Zadanie 21. (3 p.)

Kasia i Janek są rodzeństwem. Ich tata ma 2 razy więcej lat niż razem mają jego córka Kasia i syn Janek. Kasia jest trzy razy starsza od brata Janka i o 30 lat młodsza od taty. Określ prawdziwość zdań, zaznaczając P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub zaznaczając F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Janek ma 12 lat	P	F
Kasia ma 18 lat	P	F
Tata ma 54 lata	P	F

Przykładowe rozwiązanie

x – wiek Janka

$3x$ – wiek Kasi

$$2(x + 3x) = 8x - \text{wiek taty}$$

$$3x + 30 = 8x$$

$$30 = 5x$$

$$6 = x$$

Odp. Janek ma 6 lat, Kasia ma 18 lat, a tata ma 48 lat.

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden punkt. Uczestnik w tym zadaniu nie musi przedstawiać rozwiązania. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.

Schemat oceniania. Uczestnik otrzymuje:

3 punkty – gdy wszystkie odpowiedzi są poprawne,

2 punkty – gdy dwie odpowiedzi są poprawne,

1 punkt – gdy jedna odpowiedź jest poprawna,

0 punktów – gdy wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 22. (3 p.)

Liczba $3X57X$ jest liczbą pięciocyfrową, gdzie X oznacza taką samą cyfrę. Określ prawdziwość zdań, zaznaczając P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub zaznaczając F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Jeżeli $X=6$ to liczba dzieli się przez 9	P	F
Jeżeli $X=0$ to liczba dzieli się przez 30	P	F
Jeżeli $X=2$ to liczba dzieli się przez 6	P	F

Przykładowe rozwiązanie

1. Jeśli $X=6$ to liczba $3X57X=36576$

Suma cyfr liczby 36576 wynosi 27. Liczba 27 jest podzielna przez 9. Zatem liczba 36576 też jest podzielna przez 9.

2. Jeśli $X=0$ to $3X57X=30570$. Ostatnią cyfrą tej liczby jest cyfra 0, zatem liczba 30570 jest podzielna przez 10. Suma cyfr liczby 30570 wynosi 15. Liczba 15 jest podzielna przez 3. Zatem liczba 30570 jest podzielna przez 3 i przez 10 czyli jest podzielna przez 30.
3. Jeśli $X=2$ to $3X57X=32572$. Ostatnią cyfrą liczby 32572 jest cyfra 2 zatem liczba 32572 jest podzielna przez 2. Suma cyfr liczby 32572 wynosi 17, liczba 17 nie jest podzielna przez 3 czyli liczba 32572 nie jest podzielna przez 3. Liczba 32572 dzieli się przez 2 i nie dzieli się przez 3, czyli nie jest liczbą podzielną przez 6.

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden punkt. Uczestnik w tym zadaniu nie musi przedstawiać rozwiązania. Punktuujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.

Schemat oceniania. Uczestnik otrzymuje:

3 punkty – gdy wszystkie odpowiedzi są poprawne,

2 punkty – gdy dwie odpowiedzi są poprawne,

1 punkt – gdy jedna odpowiedź jest poprawna,

0 punktów – gdy wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 23. (4 p.)

Nikodem i Baltazar są braćmi. Jednocześnie wyszli z domu na basen, na który prowadzi ścieżka pieszo – rowerowa. Nikodem całą trasę, pokonał biegnąc z tą samą szybkością. Baltazar połowę trasy jechał na rowerze z prędkością pięć razy większą od Nikodema. Drugą połowę trasy pokonał pieszo z prędkością dwa razy mniejszą niż prędkość Nikodema. Określ prawdziwość zdań, zaznaczając P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub zaznaczając F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Jeden z chłopców pokonał trasę w czasie o 10 % dłuższym.	P	F
Nikodem dotarł na basen wcześniej.	P	F
Baltazar dotarł na basen wcześniej.	P	F
Obaj chłopcy pokonali trasę w tym samym czasie.	P	F

Przykładowe rozwiązanie 1

Oznaczmy, że

v – prędkość biegu Nikodema

t – czas, w którym Nikodem pokonał całą trasę

s – długość trasy.

t_B – czas, w którym Baltazar pokonał całą trasę

Zauważmy, $t = \frac{s}{v}$, więc jeśli Baltazar połowę trasy pokonał na rowerze, a pół pieszo to jego czas pokonania drogi można zapisać jako

$$t_B = \frac{1}{2} \frac{s}{5v} + \frac{1}{2} \frac{s}{\frac{1}{2}v} = \frac{1}{10} \frac{s}{v} + \frac{s}{v} = \frac{1}{10} t + t = 1,1t = 110\%t.$$

Nikodem dotarł na miejsce prędzej od Baltazara.

Czas pokonania całej trasy przez Baltazara był o 10 % dłuższy, niż czas pokonania trasy przez Nikodema.

Przykładowe rozwiązanie 2

t – czas pokonania całej trasy przez Nikodema

$\frac{t}{2}$ – czas pokonania połowy trasy przez Nikodema

Skoro prędkość Baltazara na pierwszej połowie trasy była pięć razy większa od prędkości Nikodema, to czas pokonania połowy trasy przez Baltazara był 5 razy mniejszy od czasu Nikodema na połowie trasy, zatem

$$\frac{t}{2} : 5 = \frac{t}{10} = 0,1t \text{ – czas pokonania pierwszej połowy trasy przez Baltazara}$$

Skoro prędkość Baltazara na drugiej połowie trasy była dwa razy mniejsza od prędkości Nikodema, to czas pokonania drugiej połowy trasy przez Baltazara był dwa razy większy, od czasu Nikodema na połowie trasy, zatem

$$2 \cdot \frac{t}{2} = t \text{ – czas pokonania drugiej połowy trasy przez Baltazara}$$

$$0,1t + t = 1,1t = 110\%t \text{ – czas pokonania całej trasy przez Baltazara.}$$

Nikodem dotarł na miejsce prędzej od Baltazara.

Czas pokonania całej trasy przez Baltazara był o 10 % dłuższy, niż czas pokonania trasy przez Nikodema.

Schemat oceniania. Uczestnik otrzymuje:

4 punkty – gdy wszystkie odpowiedzi są poprawne,

3 punkty – gdy trzy odpowiedzi są poprawne,

2 punkty – gdy dwie odpowiedzi są poprawne,

1 punkt – gdy jedna odpowiedź jest poprawna,

0 punktów – gdy wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 24. (3 p.)

Laptop kosztował 3000 zł. Jego cenę podwyższono o 10%. Z powodu małego zainteresowania cenę obniżono o 20% i przy zakupie płatnym bezgotówkowo udzielono jeszcze bonifikaty w postaci 5% ceny. Ile zapłaci klient kupując ten laptop i płacąc bezgotówkowo? Zapisz obliczenia.

Przykładowe rozwiązania

I metoda

3000 zł – początkowa cena laptopa

$10\% \cdot 3000 \text{ zł} = 0,1 \cdot 3000 \text{ zł} = 300 \text{ zł}$ – kwota, o którą podrożał laptop

$3000 \text{ zł} + 300 \text{ zł} = 3300 \text{ zł}$ – cena laptopa po 10 % podwyżce

$20\% \cdot 3300 \text{ zł} = 0,2 \cdot 3300 \text{ zł} = 660 \text{ zł}$ – kwota, o którą obniżono cenę laptopa

$3300 \text{ zł} - 660 \text{ zł} = 2640 \text{ zł}$ – cena laptopa po 20 % obniżce

$5\% \cdot 2640 \text{ zł} = 0,05 \cdot 2640 \text{ zł} = 132 \text{ zł}$ – bonifikata, za transakcję bezgotówkową

$2640 \text{ zł} - 132 \text{ zł} = 2508 \text{ zł}$ – ostateczna cena jaką zapłaci klient.

Klient, który kupi laptop i dokona płatności bezgotówkowej zapłaci za laptop 2508 zł.

II metoda

$110\% \cdot 3000 \text{ zł} = 1,1 \cdot 3000 \text{ zł} = 3300 \text{ zł}$ – cena laptopa po 10 % podwyżce

$80\% \cdot 3300 \text{ zł} = 0,8 \cdot 3300 \text{ zł} = 2640 \text{ zł}$ – cena laptopa po 20 % obniżce

$95\% \cdot 2640 \text{ zł} = 0,95 \cdot 2640 \text{ zł} = 2508 \text{ zł}$ – ostateczna cena jaką zapłaci klient.

Klient, który kupi laptop i dokona płatności bezgotówkowej zapłaci za laptop 2508 zł.

Schemat oceniania rozwiązania I i II metodą. Uczestnik otrzymuje:

3 punkty – gdy poprawnie rozwiąże zadanie i zapisze, że ostateczna cena laptopa to 2508 zł.

2 punkty – gdy wyznaczając ostateczną cenę laptopa poprawnie zinterpretuje wszystkie podwyżki i obniżki i popełni jedynie błędy rachunkowe, np.:

- z błędem rachunkowym wyznaczy podwyżkę o 10 % i konsekwentnie do popełnionego błędu poprawnie wyznaczy obniżkę o 20 % i bonifikatę o 5% **lub**
- poprawnie wyznaczy podwyżkę o 10%, popełni błąd rachunkowy wyznaczając obniżkę o 20% i konsekwentnie do popełnionego błędu poprawnie wyznaczy bonifikatę o 5% **lub**
- poprawnie wyznaczy podwyżkę o 10% i poprawnie wyznaczy obniżkę o 20%, ale popełni błąd rachunkowy w bonifikacie o 5%.

1 punkt – gdy wyznaczając ostateczną cenę laptopa:

- poprawnie poda wartość ceny laptopa po podwyżce o 10% i na tym zakończy lub dalej popełni błędy w interpretacji obniżek lub popełni błędy rachunkowe w obniżce o 10% i bonifikacie o 5% **lub**
- niepoprawnie zinterpretuje podwyżkę o 10% i konsekwentnie do popełnionego błędu poprawnie wyznaczy obniżkę o 20 % i bonifikatę o 5%

0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania.

III metoda

$$95\% \cdot 80\% \cdot 110\% \cdot 3000 \text{ zł} = 0,95 \cdot 0,8 \cdot 1,1 \cdot 3000 \text{ zł} = \frac{95}{100} \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{11}{10} \cdot 3000 \text{ zł} = 9,5 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 3 \text{ zł} = 76 \cdot 33 \text{ zł} = 2508 \text{ zł} - \textit{ostateczna cena jaką zapłaci klient.}$$

Klient, który kupi laptop i dokona płatności bezgotówkowej zapłaci za laptop 2508 zł.

Schemat oceniania rozwiązania III metodą. Uczestnik otrzymuje:

3 punkty – gdy poprawnie rozwiąże zadanie i zapisze, że ostateczna cena laptopa to 2508 zł.

2 punkty – gdy wyznaczając ostateczną cenę laptopa poprawnie zapisze ostateczną cenę laptopa równą $0,95 \cdot 0,8 \cdot 1,1 \cdot 3000 \text{ zł}$ i na tym zakończy lub popełni błędy rachunkowe.

1 punkt – gdy wyznaczając ostateczną cenę laptopa poprawnie zapisze ostateczną cenę laptopa równą $95\% \cdot 80\% \cdot 110\% \cdot 3000 \text{ zł}$ i na tym zakończy lub popełni błędy przy zamianie procentów na ułamki.

0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania.

Zadanie 25. (3 p.)

Wykaż, że suma liczb trzycyfrowych postaci $XYZ+ZXY+YZX$, jest podzielna przez 111, wiedząc, że X, Y, Z oznaczają dowolne cyfry i są różne od zera.

Przykładowe rozwiązanie

Liczbę XYZ możemy zapisać w postaci $100X+10Y+Z$,

Liczbę ZXY możemy zapisać w postaci $100Z+10X+Y$.

Liczbę YZX możemy zapisać w postaci $100Y+10Z+X$.

Zatem sumę liczb XYZ, ZXY, YZX możemy zapisać w postaci:

$XYZ+ZXY+YZX=100X+10Y+Z+100Z+10X+Y+100Y+10Z+X=111X+111Y+111Z=111(X+Y+Z)$, czyli jest iloczynem liczby 111 i liczby całkowitej $(X+Y+Z)$, co dowodzi, że suma $XYZ+ZXY+YZX$ jest podzielna przez 111.

Schemat oceniania. Uczestnik otrzymuje:

3 punkty – gdy poprawnie przeprowadzi rozumowanie, że $XYZ+ZXY+YZX$ jest podzielna przez 111.

2 punkty – gdy zapisze, że $XYZ+ZXY+YZX=100X+10Y+Z+100Z+10X+Y+100Y+10Z+X$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

gdy zapisze, że $XYZ+ZXY+YZX=111X+111Y+111Z$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

1 punkt – gdy zapisze poprawnie przynajmniej jedną z liczb

$XYZ = 100X+10Y+Z$ **lub** $ZXY = 100Z+10X+Y$ **lub** $YZX = 100Y+10Z+X$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

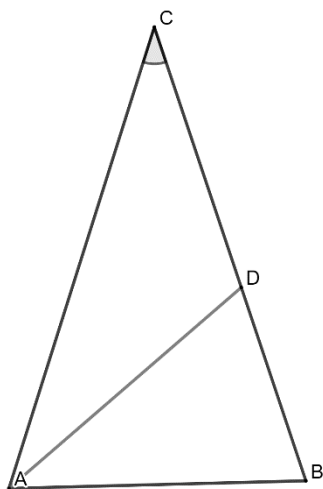
0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania.

Uwagi:

- Jeśli uczestnik zapisze liczbę w postaci $111(X+Y+Z)$ i na tym zakończy to otrzymuje **3 punkty**.
- Jeśli uczestnik podzieli liczbę $111X+111Y+111Z$ przez 111 i otrzyma w wyniku dzielenia liczbę postaci $X+Y+Z$ i na tym zakończy to otrzymuje **3 punkty**.
- Uczestnik nie musi pisać komentarza, że liczba $X+Y+Z$ jest całkowita.

Zadanie 26. (4 p.)

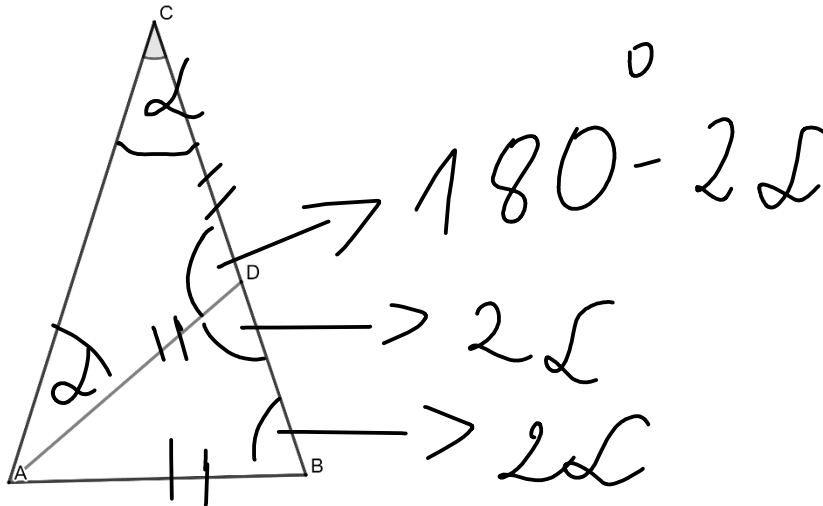
W trójkącie równoramiennym ABC , w którym $AC=BC$, na ramieniu BC zaznaczono punkt D i poprowadzono odcinek AD . W ten sposób rozcięto trójkąt ABC na dwa trójkąty równoramienne CAD i BDA tak, że $AB=AD=CD$. Kąt ACB oznacz α . Wyznacz miarę kąta α .



Przykładowe rozwiązania:

I metoda

Rysunek pomocniczy:



1. Niech kąt $\angle ACB = \alpha$.
2. Trójkąt ADC jest równoramienny zatem:
 $\angle ACD = \angle CAD = \alpha$, z rachunku kątów w trójkącie ADC $\angle ADC = 180^\circ - 2\alpha$.
3. Kąt $\angle ADB$ jest kątem przyległym do kąta $\angle ADC$.

$$\text{Zatem } \angle ADB = 180^\circ - (180^\circ - 2\alpha) = 2\alpha.$$

4. Trójkąt ADB jest równoramienny zatem $\angle ADB = \angle ABD = 2\alpha$
5. Trójkąt ABC jest równoramienny zatem : $\angle ABC = \angle BAC = 2\alpha$ i $\angle ACB = \alpha$.
6. Z rachunku kątów w trójkącie ABC możemy zapisać równanie:

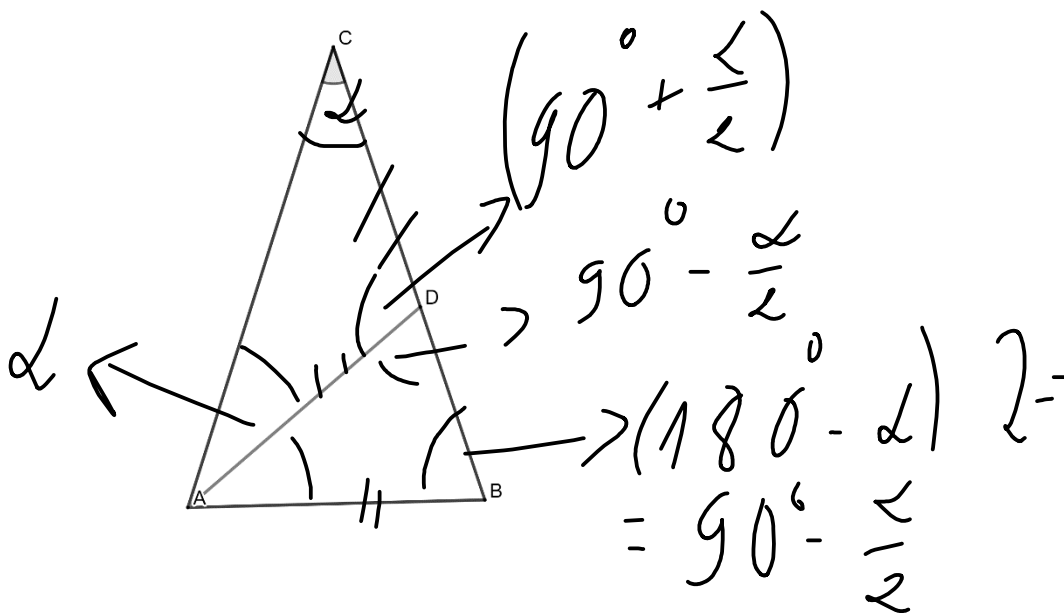
$$\alpha + 2\alpha + 2\alpha = 180^\circ$$

$$5\alpha = 180^\circ$$

$$\alpha = 36^\circ$$

II metoda

Rysunek pomocniczy:



1. Niech kąt $\angle ACB = \alpha$.

2. Trójkąt ABC jest równoramienny, gdzie $AC=BC$ zatem:

$$\angle ABC = \angle BAC = (180^\circ - \alpha) : 2 = 90^\circ - \frac{\alpha}{2},$$

3. Trójkąt ABD jest równoramienny, gdzie $AB=AD$ zatem:

$$\angle ABD = \angle ADB = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$$

4. kąt $\angle ADC$ jest kątem przyległym do kąta $\angle ADB$, zatem

$$\angle ADC = 180^\circ - \left(90^\circ - \frac{\alpha}{2}\right) = 90^\circ + \frac{\alpha}{2}$$

5. Trójkąt ADC jest równoramienny, gdzie $AD=DC$ zatem:

$$\angle ACD = \angle DAC = \alpha$$

6. Z rachunku kątów w trójkącie ADC możemy zapisać równanie:

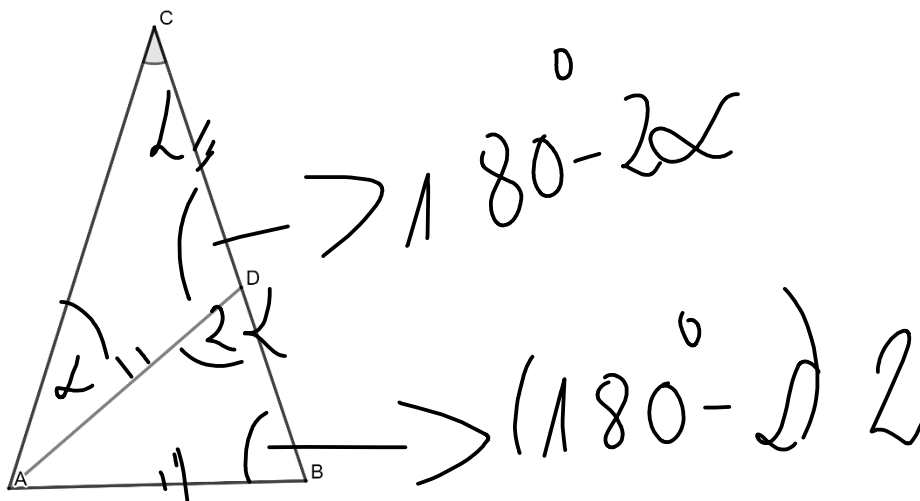
$$\alpha + \alpha + 90^\circ + \frac{\alpha}{2} = 180^\circ$$

$$2,5\alpha = 90^\circ$$

$$\alpha = 36^\circ$$

III metoda

Rysunek pomocniczy:



1. Niech kąt $\angle ACB = \alpha$.
2. Trójkąt ABC jest równoramienny, gdzie $AC=BC$ zatem:

$$\angle ABC = (180^\circ - \alpha) : 2 = 90^\circ - \frac{\alpha}{2},$$
3. Trójkąt ACD jest równoramienny, gdzie $DC=AD$ zatem:

$$\angle ACD = \angle DAC = \alpha$$
4. Z rachunku kątów w trójkącie ADC $\angle ADC = 180^\circ - 2\alpha$
5. Kąt $\angle ADB$ jest kątem przyległym do kąta $\angle ADC$, zatem

$$\angle ADB = 180^\circ - (180^\circ - 2\alpha) = 2\alpha$$
6. Trójkąt ADB jest równoramienny, gdzie $AD=AB$ zatem: $\angle ADB = \angle ABD$, czyli możemy zapisać równanie:

$$\begin{aligned} 2\alpha &= 90^\circ - \frac{\alpha}{2} \\ 2,5\alpha &= 90^\circ \\ \alpha &= 36^\circ \end{aligned}$$

Schemat oceniania I, II i III metody. Uczestnik otrzymuje:

4 punkty – gdy poprawnie wyznaczy, że $\alpha = 36^\circ$.

3 punkty – gdy zapisze poprawne równanie, z którego można wyznaczyć miarę kąta α np.:

$$5\alpha = 180^\circ \text{ lub } \alpha + 2\alpha + 2\alpha = 180^\circ \text{ lub } \alpha + 180^\circ - 4\alpha = 2\alpha \text{ lub } 2\alpha = 90^\circ - \frac{\alpha}{2} \text{ lub}$$

$2,5\alpha = 90^\circ$ **lub** $\alpha + \alpha + 90^\circ + \frac{\alpha}{2} = 180^\circ$ **lub** $\alpha + \alpha = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$ **lub** $90^\circ - \frac{\alpha}{2} - \alpha = \alpha$ **lub** zapisze inne poprawne równanie, z którego można wyznaczyć miarę kąta α i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

2 punkty – gdy zapisze, że:

- $\sphericalangle ADB = \sphericalangle ABD = 2\alpha$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- $\sphericalangle ABD = 2\alpha$ i $\sphericalangle ABD = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- $\sphericalangle CAD = \alpha$ i $\sphericalangle ADC = 90^\circ + \frac{\alpha}{2}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- $\sphericalangle ABD = \sphericalangle BDA = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$ i $\sphericalangle BAD = 90^\circ - \frac{3\alpha}{2}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- $\sphericalangle ABC = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$ i $\sphericalangle BAC = 2\alpha$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

1 punkt – gdy zapisze, że

- $\sphericalangle ACD = \sphericalangle CAD = \alpha$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- $\sphericalangle ABC = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- $\sphericalangle ADB = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- $\sphericalangle ABC = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$ **lub**
- $\sphericalangle BAC = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$ **lub**
- $\sphericalangle ADC = 180^\circ - 2\alpha$ **lub**
- $\sphericalangle ADB = 2\alpha$ **lub**
- wyznaczy miarę jednego, z
kątów: $\sphericalangle ABC$ lub $\sphericalangle BAC$ lub $\sphericalangle BAD$ lub $\sphericalangle DAC$ lub $\sphericalangle BDA$ lub $\sphericalangle BAD$ lub $\sphericalangle ADC$ przy
pomocy kąta α i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania.

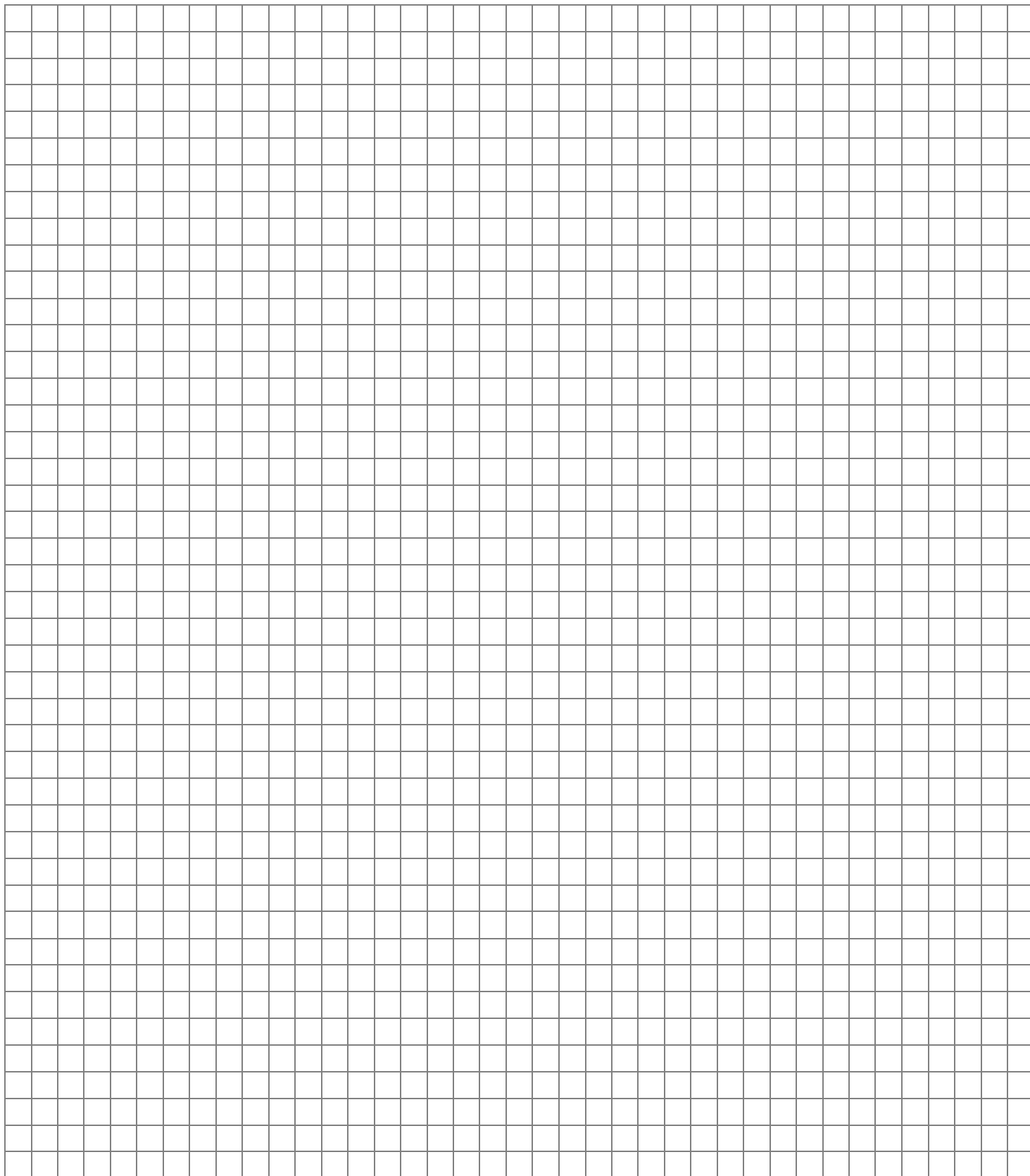
Uwaga! Akceptujemy rozwiązanie przeprowadzone na rysunku. Wystarczy, że uczestnik poprawnie zaznaczy na rysunku odpowiednie kąty i ich miary oraz zapisze i rozwiąże poprawne równanie pozwalające na wyznaczenie miary kąta $\alpha = 36^\circ$.

Karta odpowiedzi zadań nr 24, 25 i 26 testu internetowego

Wojewódzki Konkurs Matematyczny – stopień szkolny 2020/2021
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
„Myślę, działam, odkrywam, tworzę”

Zadanie 25 (3 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 3

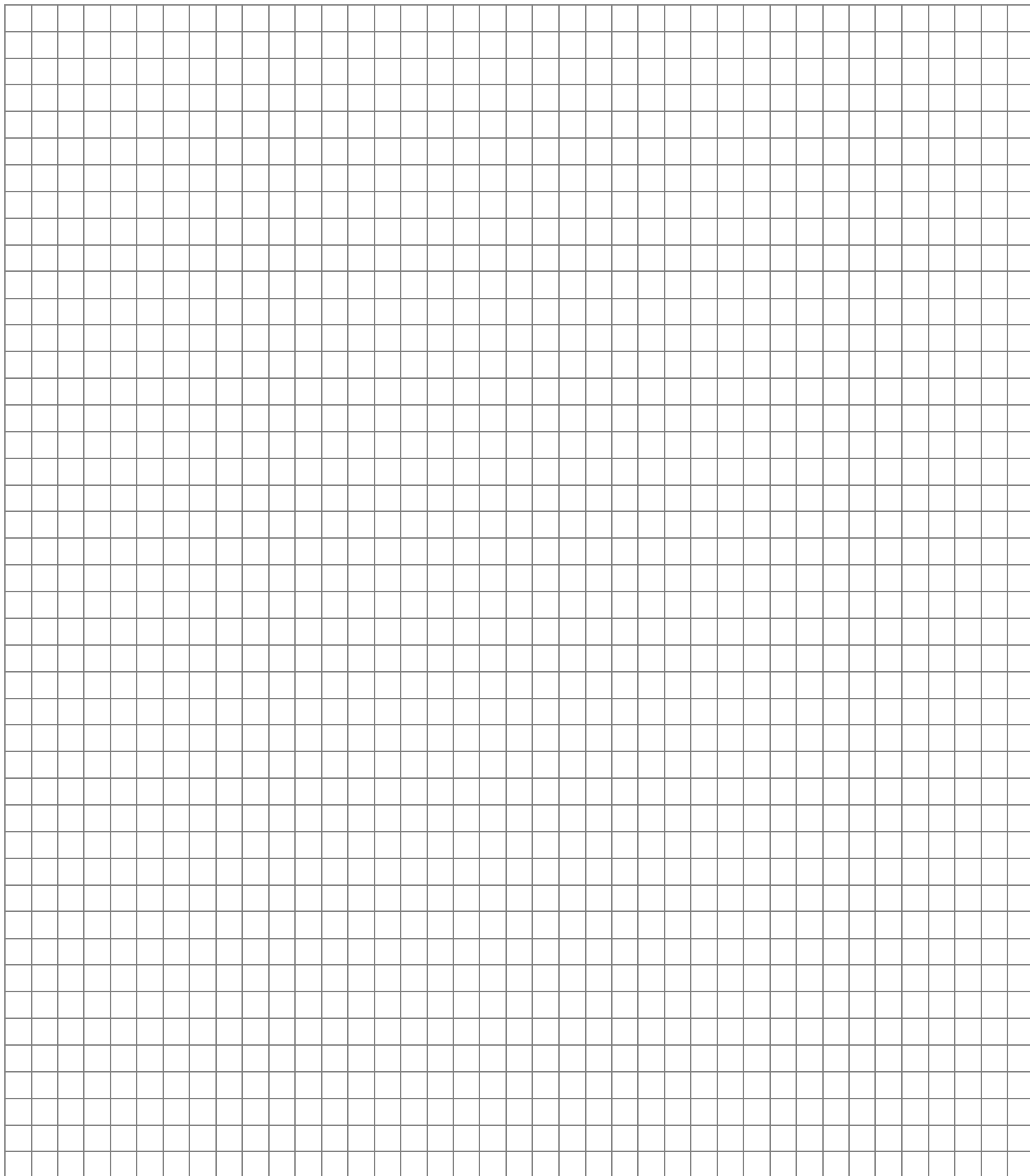


Podpis sprawdzającego (imieniem i nazwiskiem):

Wojewódzki Konkurs Matematyczny – stopień szkolny 2020/2021
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
„Myślę, działam, odkrywam, tworzę”

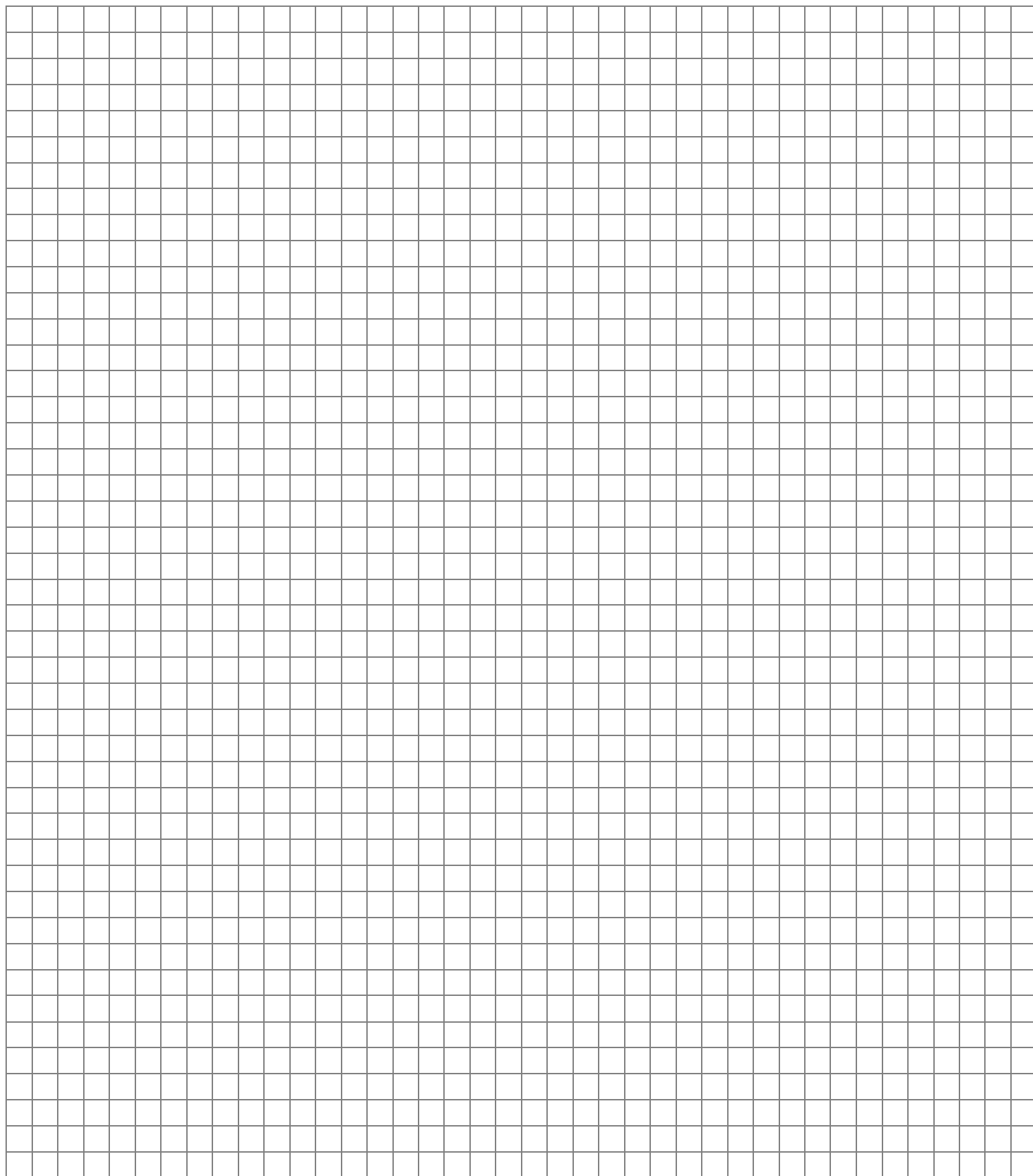
Zadanie 26 (4 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 4



Wojewódzki Konkurs Matematyczny – stopień szkolny 2020/2021
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
„Myślę, działam, odkrywam, tworzę”

Brudnopis (nie podlega ocenie)

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 40 rows of small squares, intended for calculations or drawing.

Podpis sprawdzającego (imieniem i nazwiskiem):